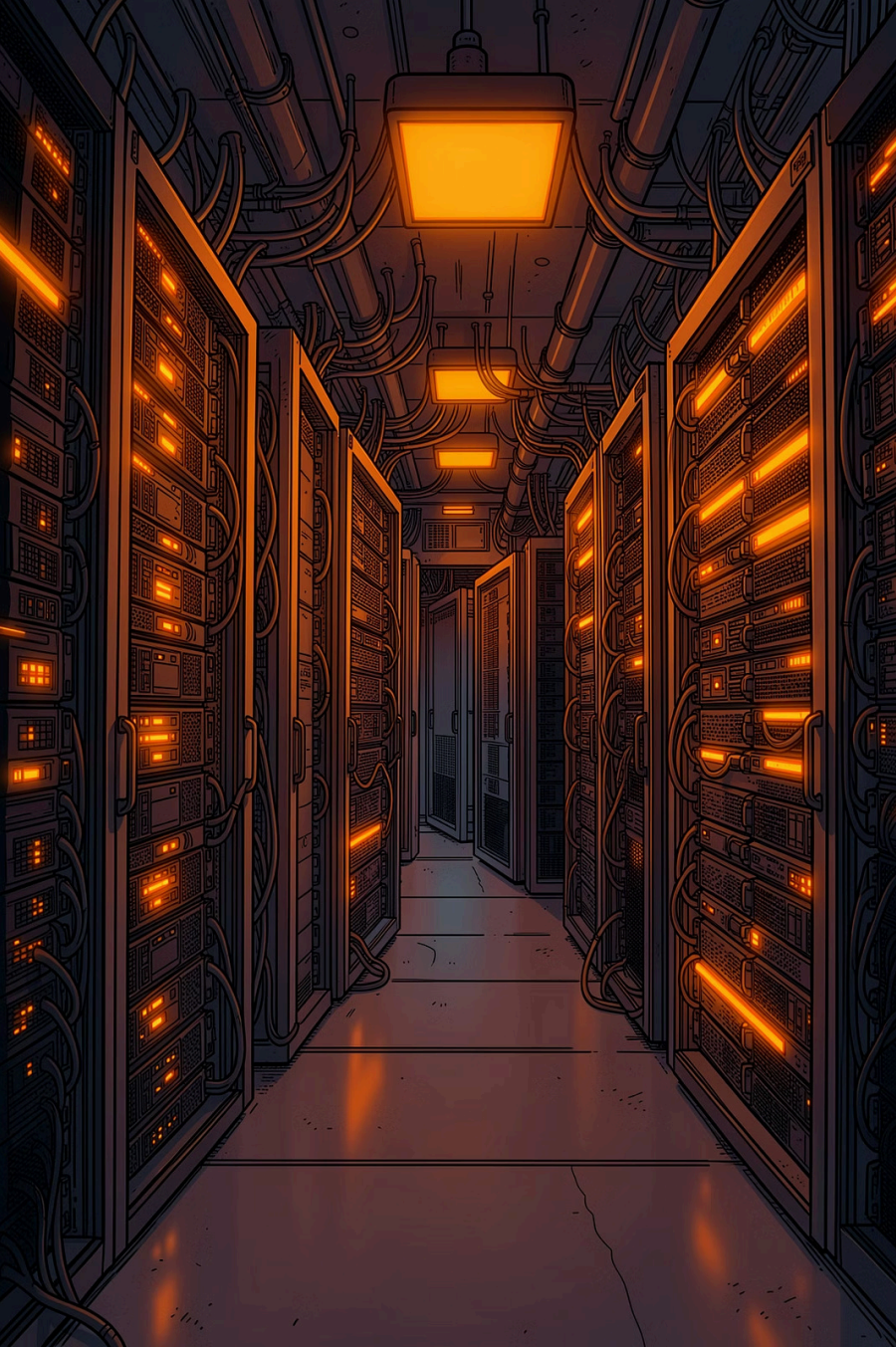




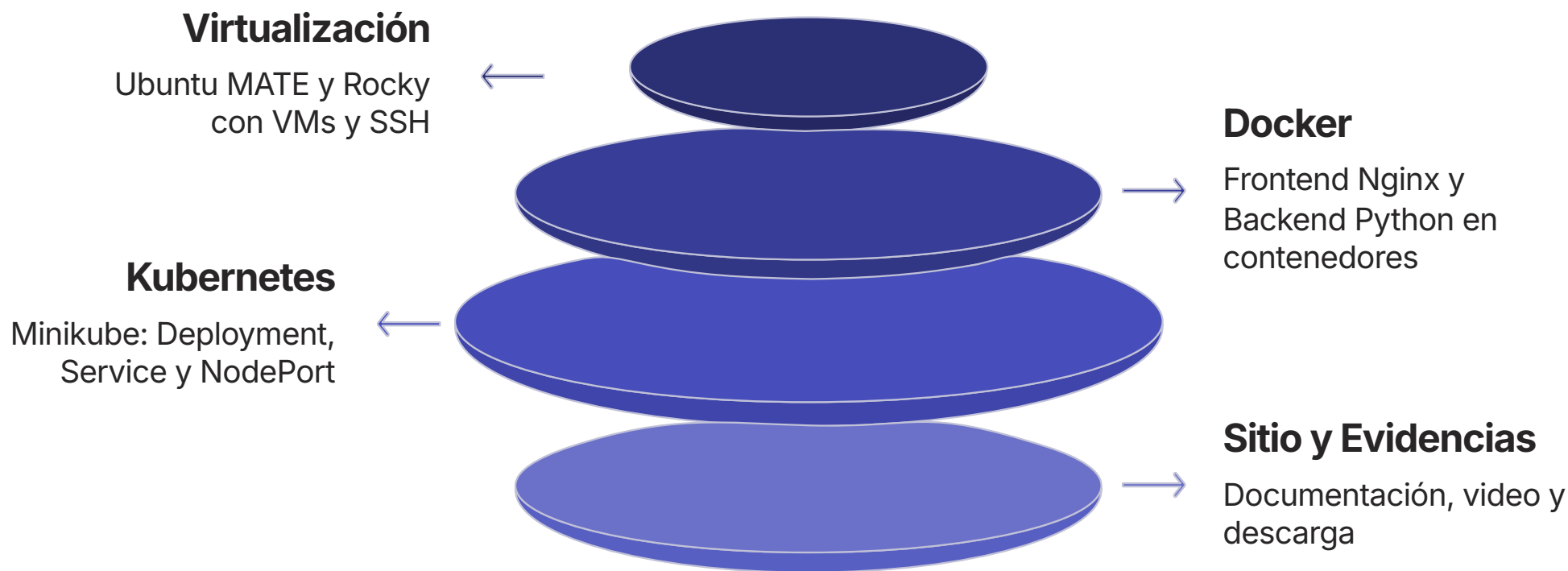
Proyecto Final — Arquitecto Cloud

Virtualización · Docker · Kubernetes · Sitio Web

Universidad del Valle · Grado en Ingeniería Informática

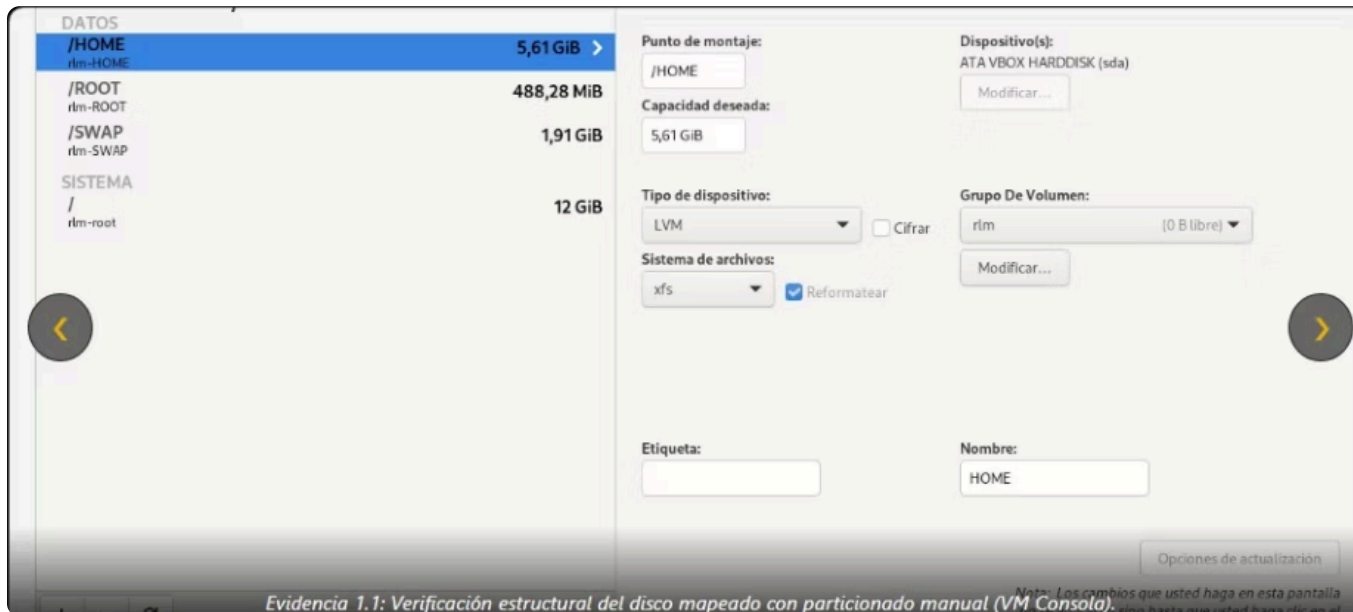
Arquitectura General

El proyecto se estructura en cuatro capas tecnológicas que se integran de forma progresiva, desde la infraestructura base hasta la entrega del sitio web con evidencias.



Cada capa se apoya en la anterior, garantizando una arquitectura modular, reproducible y escalable.

Virtualización



Sistemas Operativos

- **Ubuntu MATE 24.04 LTS** — distribución estable y ligera
- **Rocky Linux 9** — compatibilidad enterprise RHEL

Configuración de Particiones

- **/** — sistema de ficheros raíz
- **swap** — memoria virtual
- **/home** — directorios de usuario

Conectividad

Comunicación **SSH** configurada entre todas las máquinas virtuales para gestión remota segura.

- ✓ Las VMs quedan listas para alojar los contenedores Docker.

Docker

```
bash - Docker Engine Copiar

# Desplegar los servicios en segundo plano (Modo Detached)
docker compose up -d

# Validar el ciclo de vida y puertos expuestos de los contenedores
docker ps

# Diagnóstico de respuestas HTTP locales
curl http://localhost
curl http://localhost:5000
```

Frontend

- **Nginx** como servidor web
- Sirve **HTML estático**

Backend

- **Python** con Flask / API
- Expuesto en el **puerto 5000**

Comandos clave

```
docker compose up -d
docker ps
```

Kubernetes con Minikube

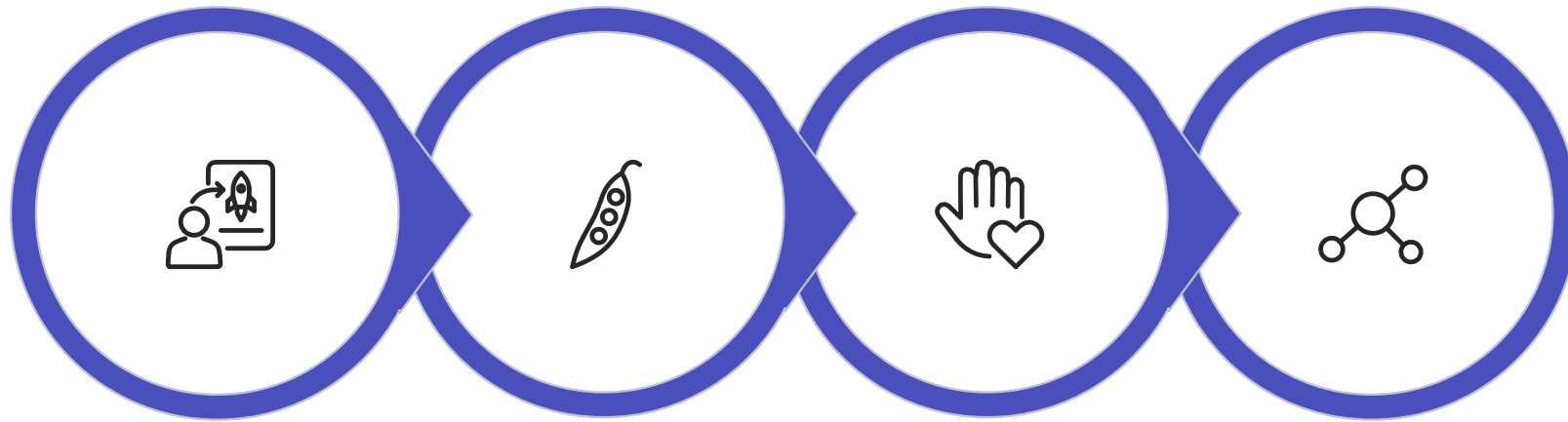
```
commit: c93a4cb9311efc66b90d33ea03f75f2c4120e9b0  
estevan-felipe@estevan-felipe-VirtualBox:~$
```

Elementos desplegados

- **Minikube** — clúster local para desarrollo
- **Deployment** — gestión de réplicas de Pods
- **Service** — balanceo interno entre contenedores
- **NodePort** — exposición del servicio al exterior
- **Escalado** de réplicas según demanda

 Minikube permite simular un entorno de producción en una sola máquina.

Flujo de Despliegue en Kubernetes



Deployment

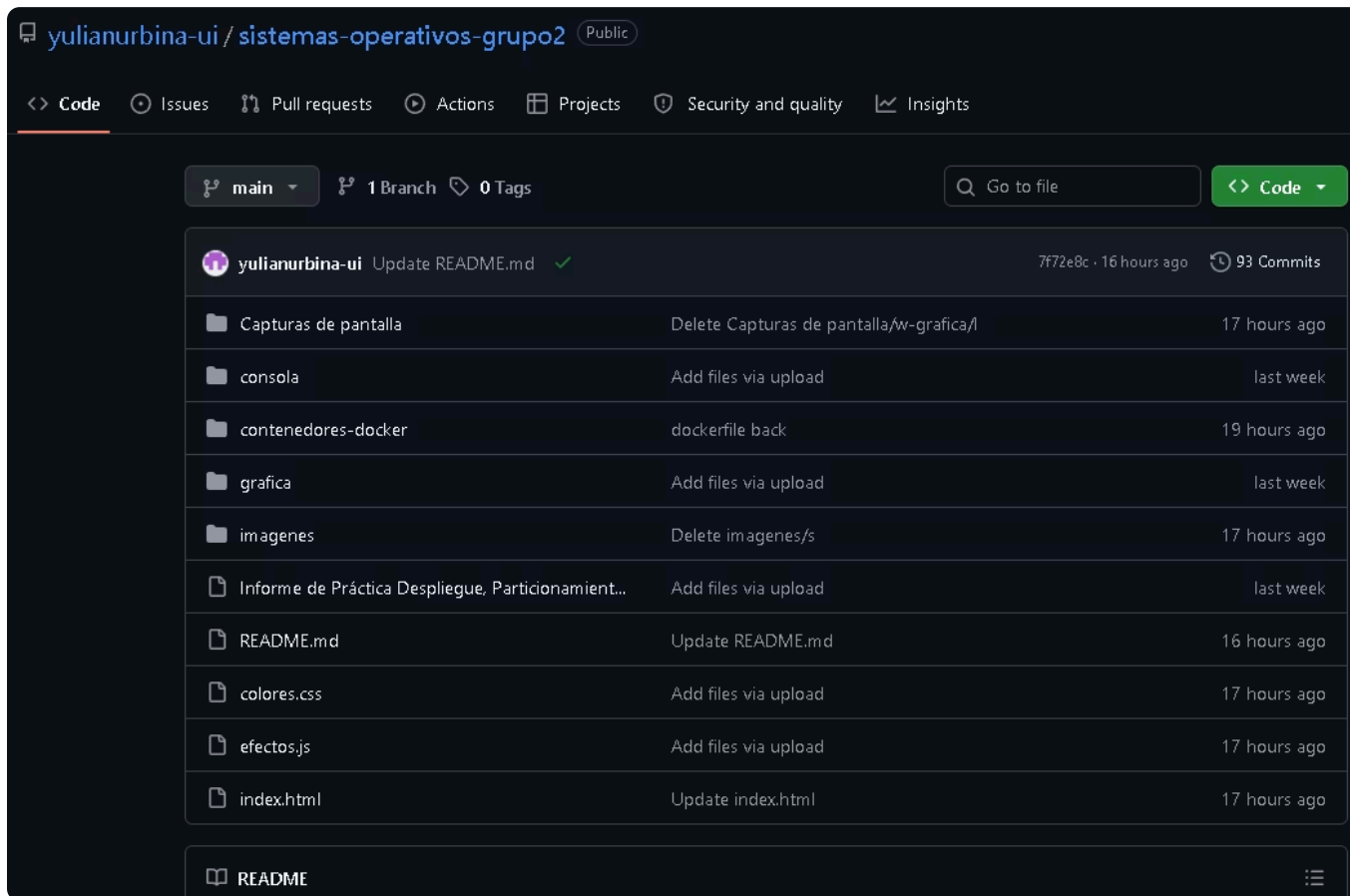
Pods

Service

NodePort

Kubernetes orquesta automáticamente el ciclo de vida de los contenedores, garantizando alta disponibilidad y escalabilidad horizontal.

Sitio Web de Evidencias



Contenido publicado

- **Documentación técnica**
Guías de instalación, configuración y uso de cada componente.
- **Evidencias de ejecución**
Capturas de pantalla y logs de cada fase del proyecto.
- **Vídeo en YouTube**
Demostración en vídeo del funcionamiento completo.
- **Descarga de presentación**
Archivo PDF con las diapositivas del proyecto.

Resultados del Proyecto

Todos los componentes han sido implementados y verificados correctamente.

Componente	Estado	Entrega
Virtualización (Ubuntu + Rocky Linux)	✓ Completado	VMs operativas
Docker (Frontend + Backend)	✓ Completado	Contenedores activos
Kubernetes (Minikube)	✓ Completado	Clúster desplegado
Sitio Web + Evidencias	✓ Completado	Publicado

4

Componentes

implementados con éxito

2

Sistemas SO

Ubuntu MATE y Rocky Linux

100%

Cobertura

de requisitos cumplidos

Conclusiones

Integración progresiva

La arquitectura en capas facilita la comprensión y el depurado de errores en cada fase del proyecto.

Docker simplifica el despliegue

Los contenedores eliminan la dependencia del entorno, garantizando reproducibilidad entre máquinas.

Kubernetes aporta escalabilidad

Minikube demuestra cómo orquestar contenedores de forma automatizada, base de cualquier entorno cloud real.

Documentación como evidencia

El sitio web centraliza toda la trazabilidad del proyecto, facilitando su evaluación y reutilización futura.

